பொறுத்து பல சாதனங்களின் இணைப்பை இந்த வலையமைப்பு நிர்ணயிக்கிறது. குறைந்த மின் பரிமாற்றத்தினால், வலையமைப்பின் பரப்பு குறைந்து உள்ளது. மிக அருகில் உள்ள அமைப்பை மட்டும் இணைக்க பயனரை அனுமதிக்கிறது.



படம் 14.16 வை-பை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இரண்டு சாதனங்களை நேரடியாக இணைக்க புளூடூத் சாதனம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அவைகள் ஒரு சாதனத்தில் இருந்து மற்றொரு சாதனத்திற்கு தகவல் பரிமாற்றம் செய்வதற்காகத் தொடர்பு கொள்ள முடியும். வழக்கமாக சில அடி தூரத்தையே இணைக்க முடியும். ஆனால் Wi-Fi ல் அதிக தூரத்தை இணைக்கலாம்.

Wi-Fi என்பது பொதுவாக பல சாதனங்களை ஒரு மைய சாதனத்துடன் (Wi-Fi உள்ள திசைவி) இணைப்பதற்கு பெரும்பாலும் இணையத்தை அணுகவும் பயன்படுகிறது. அதிகமான நேரத்திற்கு இணைக்கும்போதும், அதிக அளவு தரவுகளை இடமாற்றம் செய்யும்போதும் Wi-Fi நிலையானதாக மற்றும் சிறப்பானதாக செயல்படுகிறது.

வானொலி இணைப்பு (Radio Link)

- வானொலி இணைப்பு என்பது தரவு வலையமைப்பில் உள்ள இரண்டு முனையங்கள் (அ) வானொலி அலகுகளுக்கு இடையில் உள்ள கம்பியில்லா இணைப்பாகும் (கம்பியில்லா முனையம்-முனையம் (point -to-point) இணைப்பு)
- ஒவ்வொரு வானொலி அலகும் ஒரு அனுப்பிவாங்கியையும் (transceiver) (சமிக்ஞைகளை அனுப்பி மீண்டும் பெறும் சாதனம்) மற்றும் மிகவும் உத்திரவாதமான மின்காந்த அலை வாங்கி (antena) வையும் கொண்டுள்ளது. அது சுட்டிக்காட்டும் திசையில் மட்டுமே சக்தியை வெளியிடுகிறது மற்றும் பெறுகிறது.
- இரண்டு வானொலி அலகுகளும் ஒன்றை ஒன்று பார்க்கும் விதமாக நடுவில் ஏதும் தடையில்லாமல் அதாவது (கட்டிடங்கள் தடங்கலாகவோ இடையூறாகவோ இல்லாத வகையில் அமைக்கப்படுகிறது.
- இணைப்புகள் நேரடியாக இருப்பதால் இரைச்சல் விகிதத்திற்கு மிக உயர்ந்த சமிக்ஞையை செயல்படுத்துவதன் மூலம், உயர்ந்த தரவு விகிதங்களை இது செயல்படுத்துகிறது.
- வானொலி இணைப்புகளின் உகந்த செயல்திறனுக்கு நேரடி தொலை நோக்கு நேர்க்கோட்டுப்பார்வை தேவையே இதன் முதன்மை வீழ்ச்சியாகும். ஓர் குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் (freqencies) மோசமான வானிலை இணைப்பை வானொலி குறுக்கீடு செய்வது போல, இழையுடன் ஒப்பிட்டால், இந்த இணைப்பு குறைந்த நிலையானது (stable).

நுண்ணலை இணைப்பு : (Microwave link)

- நுண்ணலை இணைப்பு என்பது கம்பியில்லா தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் ஆகும். இது வானொலி அலைகளின் அதிக அதிர்வெண் கற்றைகளை பயன்படுத்தி ஒலி, ஒளி மற்றும் தரவுத் தகவல்களை அனுப்ப மற்றும் பெறக்கூடிய அதிவேக தகவல் தொடர்பு இணைப்புகளை வழங்குகிறது.
- நுண்ணலை இணைப்புகள் அகலக்கற்றை (Broad band) ஆக இருப்பதால் இது தகவமைத்துக் கொள்கின்றன.
- இரண்டு முனைய புள்ளிகளுக்கு இடையே உபகரணங்கள் மற்றும் வசதிகள் தேவையில்லை. எனவே நுண்ணலை இணைப்பை கேபிள் இணைப்பை விட விரைவாகவும் குறைந்த செலவிலும் உருவாக்கலாம்.
- நுண்ணலைகள் மழை, பனி, மூடுபனி ஆகியவற்றில் ஊடுருவி செல்வதால் மோசமான வானிலையிலும் பரிமாற்றம் தடைபடாமல் இருக்கும்.

Chapter 14.indd 279 20-04-2020 16:04:07